2023年题目

Q1：网络分层结构

（一）各层作用与协议

1. 物理层（Physical Layer）

作用：物理层负责在物理介质上传输**比特流（0 和 1）**，定义了电气特性、机械特性、接口标准和传输速率等问题。它不关心数据的含义，只负责“能不能把 0/1 送过去”。

代表协议 / 标准：IEEE 802.3（以太网物理层），RS-232，光纤传输标准

2. 网络层（Network Layer）

作用：网络层负责在**不同网络之间**进行通信，核心任务是**寻址和路由选择**，即决定数据包从源主机到目的主机的转发路径。

代表协议：IP（Internet Protocol），ICMP（用于差错和控制信息），RIP、OSPF、BGP（路由协议）

3. 传输层（Transport Layer）

作用：传输层负责为**端到端（进程到进程）**的通信提供服务，在网络层“不可靠”的基础上，向上层提供可靠或不可靠的数据传输。

代表协议：TCP（Transmission Control Protocol），UDP（User Datagram Protocol）

4. 应用层（Application Layer）

作用：应用层直接面向用户和应用程序，为各种网络应用提供通信服务，定义了应用进程之间交换数据的格式和规则。

代表协议：HTTP / HTTPS（Web 服务），FTP（文件传输），SMTP / POP3（电子邮件），DNS（域名解析）

（二）分层结构的优点

1. **结构清晰，降低复杂度**
   将复杂的网络通信问题分解为多个层次，便于理解、设计和实现。
2. **层次独立，便于维护和扩展**
   各层之间通过接口交互，某一层的实现变化不会影响其他层。
3. **促进标准化和互操作性**
   不同厂商只要遵循同一层的协议标准即可实现互联互通。
4. **便于故障定位和性能优化**
   出现问题时可逐层排查，提高调试效率。

（三）分层结构的缺点

1. **增加系统开销**
   每一层都需要进行封装和解封装，带来额外的时间和空间开销。
2. **可能降低整体性能**
   严格分层可能限制跨层优化，导致效率不如整体设计。
3. **层间功能可能重复**
   例如差错控制和流量控制在不同层中可能都有实现。

Q2：码片计算

码片（chip）就是用一串 +1 / −1 的短序列，把 1 个比特“展开”成多个小单位来发送。

例如：

- A 的码片序列：`(1, 1, 1, 1)`
- B 的码片序列：`(1, -1, 1, -1)`
- C 的码片序列：`(1, 1, -1, -1)`

多个站点同时发送，链路上看到的是所有站点码片“逐位相加”的结果

若是叠加结果是：

```
(2,0,2,0 ; 0,-2,0,-2 ; 0,2,0,2)
```

求解A发送的数据。

对每一组 4 个码片：

1. 与 A 的码片 `(1,1,1,1)` **逐位相乘**
2. 相加
3. 再除以码长（4）

第一组：

```
接收：  (2, 0, 2, 0)
A码：  (1, 1, 1, 1)
```

计算内积：

```
2×1 + 0×1 + 2×1 + 0×1 = 4
4 / 4 = 1  → 判为比特 1
```

第二组：

```
(0, -2, 0, -2) · (1,1,1,1)
= -4
-4 / 4 = -1 → 判为比特 0
```

第三组：

```
(0, 2, 0, 2) · (1,1,1,1)
= 4
4 / 4 = 1
```

所以结果是：

```
101
```

Q3：路由协议

RIP、OSPF 和 BGP 都属于**路由协议**，用于交换路由信息，但它们在**适用范围、算法和应用场景**等方面存在显著差异。

一、基本分类角度的不同

从**作用范围**来看，三者可分为：

- **RIP、OSPF**：内部网关协议（IGP），用于**自治系统（AS）内部**
- **BGP**：外部网关协议（EGP），用于**自治系统之间**

二、路由算法与工作机制的不同

（一）RIP（Routing Information Protocol）

RIP 是一种基于**距离向量算法**的内部网关协议，使用**跳数**作为路由度量标准，最大跳数为 15。路由器通过**周期性向邻居广播完整路由表**来更新路由信息，算法简单但收敛速度慢，易产生路由环路，适用于小规模网络。

- **路由算法**：距离向量算法
- **工作方式**：周期性向邻居发送整个路由表
- **更新周期**：默认 30 秒

特点是实现简单，但效率和可扩展性较差。

（二）OSPF（Open Shortest Path First）

OSPF 是一种基于**链路状态算法**的内部网关协议，通过泛洪链路状态信息使各路由器建立全网拓扑，并利用最短路径算法计算路由。OSPF 以**开销（Cost）**作为度量，收敛速度快，支持区域划分，适合中大型网络。

- **路由算法**：链路状态算法（Dijkstra 最短路径算法）
- **工作方式**：通过泛洪方式传播链路状态信息，构建全网拓扑图
- **更新方式**：触发更新为主，减少冗余流量

适用于中大型网络，收敛速度快，结构清晰。

（三）BGP（Border Gateway Protocol）

BGP 是用于**自治系统之间**的外部网关协议，采用**路径向量算法**，通过交换包含路径属性的路由信息进行路由选择。BGP 基于 TCP 连接，强调**策略控制与稳定性**，是支撑整个 Internet 路由体系的核心协议。

- **路由算法**：路径向量算法
- **工作方式**：基于 TCP 连接（端口 179），按策略交换路由信息
- **关注重点**：路径属性和策略，而非最短路径

是 Internet 的核心协议，强调**可控性与稳定性**。

三、应用场景对比

协议	主要应用场景
RIP	小型、简单网络，教学或实验环境
OSPF	企业网、校园网、运营商内部网络
BGP	不同自治系统之间的 Internet 路由

Q4：最长前缀匹配

略

Q5：TCP协议

一、TCP 流量控制（Flow Control）

（一）目的

TCP 流量控制的目的是：**防止发送方发送数据过快，导致接收方来不及处理而造成数据丢失。**流量控制关注的是**发送方与接收方之间的处理能力匹配问题**，属于端到端的控制机制。

（二）实现原理

TCP 通过**滑动窗口机制**实现流量控制，具体做法是：

1. 接收方在 TCP 首部中通过 **接收窗口（rwnd）** 字段通告自身可用的缓冲区大小；
2. 发送方根据接收方通告的 rwnd 限制自己一次最多可发送的数据量；
3. 当接收方缓冲区变小时，rwnd 变小，发送方减慢发送速率；
4. 当接收方缓冲区释放后，rwnd 变大，发送方可继续发送数据。

因此，发送窗口大小不超过接收窗口大小，从而实现流量控制。

二、TCP 拥塞控制（Congestion Control）

（一）目的

TCP 拥塞控制的目的是：**防止过多的数据注入网络，避免网络中的路由器和链路发生拥塞，从而保证整体网络的稳定运行。**拥塞控制关注的是**网络整体负载情况**，而不是某一具体接收端。

（二）实现原理

TCP 拥塞控制通过维护一个 **拥塞窗口（cwnd）**，并结合网络反馈动态调整发送速率，核心思想是：

> **“探测可用带宽，出现拥塞就退让”**

主要机制包括：

1. **慢开始（Slow Start）**
   初始时 cwnd 较小，每收到一个确认报文，cwnd 指数增长，用于快速探测网络容量。
2. **拥塞避免（Congestion Avoidance）**
   当 cwnd 达到慢开始门限（ssthresh）后，cwnd 线性增长，避免过快引发拥塞。
3. **快速重传（Fast Retransmit）**
   当连续收到三个重复 ACK 时，认为发生丢包，立即重传数据，而不等待超时。
4. **快速恢复（Fast Recovery）**
   在快速重传后不重新进入慢开始，而是适当减小 cwnd，提高恢复效率。

三、流量控制与拥塞控制的区别

对比项	流量控制	拥塞控制
控制对象	接收方	网络整体
目的	防止接收方被压垮	防止网络拥塞
依据	接收窗口 rwnd	拥塞窗口 cwnd
控制范围	端到端	全局网络

四、总结

TCP 流量控制通过**接收窗口机制**协调发送方与接收方的处理能力，而 TCP 拥塞控制通过**动态调整拥塞窗口**来适应网络负载变化。两者相互配合，使 TCP 能在保证可靠性的同时，实现高效而稳定的数据传输。

Q6：带宽

一、链路带宽（Link Bandwidth）

（一）概念

链路带宽是指一条网络链路在**理想情况下**所能提供的**最大数据传输速率**，通常由链路的物理特性和链路层技术决定，是一种**固定的理论上限。**

链路带宽反映的是链路的**容量上限**，与当前网络负载无关。

常用单位为：bps、Mbps、Gbps 等。

（二）测量方法

链路带宽通常通过以下方式获得：

1. **根据物理与链路层标准确定**
   例如：
   - Fast Ethernet：100 Mbps
   - Gigabit Ethernet：1 Gbps
2. **专用点对点测试（无竞争）**
   在链路空闲、无其他流量干扰的情况下，持续发送数据流，测得的最大稳定吞吐率可近似视为链路带宽。
3. **配置或设备参数读取**
   通过交换机、网卡或路由器的接口配置参数直接获取额定带宽。

二、可用带宽（Available Bandwidth）

（一）概念

可用带宽是指在某一时刻、某一路径上，**除去已有网络流量后仍可供新流量使用的带宽。**

可用带宽是一个**动态变化的量**，受当前网络负载、竞争流量和拥塞状况影响。

通常可表示为：

> 可用带宽 = 链路带宽 − 已被占用的带宽

（二）测量方法

可用带宽无法通过配置直接获得，一般采用**主动测量方法**进行估计：

1. **探测包对法（Packet Pair / Packet Train）**
   - 发送成对或成组的数据包
   - 根据接收端包间隔的变化推断链路剩余带宽
   - 常用于端到端路径测量
2. **发送速率自适应法**
   - 逐步增加发送速率
   - 观察是否出现排队延迟或丢包
   - 当性能明显下降时，认为已超过可用带宽
3. **基于时间戳与排队延迟分析**

- 通过测量往返时延（RTT）的变化
- 判断链路是否出现拥塞，从而估计可用带宽

三、总结

链路带宽描述的是链路的**物理或技术极限能力**，而可用带宽反映的是网络在**当前运行状态下的实际可用资源**。在实际网络性能分析中，可用带宽比链路带宽更能反映用户真实体验。

Q7 QoS模型

一、综合服务模型（IntServ）与区分服务模型（DiffServ）的区别

（一）综合服务模型（Integrated Services, IntServ）

核心思想：
每一条流（flow）提供端到端的明确 QoS 保证。

主要特点：

1. 以**流**为单位进行资源管理
2. 需要在网络中**预留资源**（带宽、缓存等）
3. 路由器需要为每条流**维护状态信息**
4. 通过 RSVP 协议进行信令和资源预留

优点：

- QoS 保证精确
- 可提供严格的实时服务（如语音、视频）

缺点：

- 路由器状态开销大
- 信令复杂
- **扩展性差，不适合大规模网络**

（二）区分服务模型（Differentiated Services, DiffServ）

核心思想：
不再区分具体流，而是将业务划分为**不同服务等级（Class）**。

主要特点：

1. 不维护逐流状态
2. 在 IP 头部使用 **DS 字段**标记业务类型
3. 路由器根据业务类别执行不同的转发策略（PHB）
4. 核心网络只做简单快速转发

优点：

- 可扩展性好
- 实现简单
- 适合运营级大规模网络

缺点：

- 只能提供**相对 QoS**
- 无法保证单个流的严格服务质量

（三）两种模型对比总结

对比项	综合服务模型（IntServ）	区分服务模型（DiffServ）
QoS 粒度	逐流	按业务类别
是否资源预留	是	否
路由器状态	维护逐流状态	不维护逐流状态
QoS 保证	严格	相对
扩展性	差	好
典型场景	小规模、实时应用	大规模运营网络

二、RSVP 的工作原理

（一）RSVP 的作用

RSVP（Resource ReSerVation Protocol） 是 IntServ 模型中的信令协议，用于在端到端路径上**预留网络资源**，从而支持 QoS 保证。

（二）RSVP 的基本工作流程

RSVP 的核心思想是：**发送方描述流量特征，接收方发起资源预留请求。**

具体过程如下：

1. **PATH 报文（发送方向接收方）**
   - 描述发送流的流量参数（如速率、突发性）
   - 沿数据转发路径逐跳传递
   - 在路由器中建立路径状态
2. **RESV 报文（接收方向发送方）**
   - 请求为该流预留资源
   - 指定所需的 QoS 参数
   - 沿反向路径逐跳返回
3. **逐跳资源检查与预留**
   - 每个路由器检查自身资源是否满足请求
   - 若满足，则分配资源并转发 RESV
   - 若不满足，则返回错误信息
4. **资源预留成功后开始数据传输**

三、为什么 RSVP / 综合服务模型采用“逐跳路由”机制

（一）根本原因：资源是逐跳存在的

网络中的关键资源（如带宽、缓存、调度能力）是**分布在每一跳路由器上的**，不存在“端到端一次性分配”的可能。

因此：

> **QoS 是否能保证，必须由路径上的每一跳共同确认。**

（二）逐跳机制的必要性

1. **每一跳的资源状况不同**
   - 不同路由器的负载、带宽和缓存情况不同
   - 必须逐个检查是否满足 QoS 请求

2. **路径可能动态变化**
    - RSVP 可在路径变化时重新建立预留
    - 逐跳机制更灵活
3. **便于局部失败与回退**
    - 若某一跳无法满足请求，可立即拒绝
    - 避免无效的端到端资源占用

（三）逐跳机制的代价

- 路由器需要维护大量状态
- 信令开销大
- 扩展性受限

这正是 **IntServ + RSVP 难以在 Internet 核心部署**，而 DiffServ 被广泛采用的根本原因。

四、总结

> 综合服务模型通过 RSVP 逐流预留资源，能够提供严格的 QoS 保证，但扩展性差；区分服务模型通过业务分类和差异化转发实现相对 QoS，扩展性好。RSVP 采用逐跳机制，是因为网络资源分布在各个路由器上，必须逐跳检查和分配。

Q8：加密算法

一、对称加密算法（Symmetric Encryption）

定义：
对称加密算法是指**加密和解密使用同一把密钥**的加密算法。通信双方在通信前需共享相同的密钥。

常见算法：
DES、AES、3DES 等。

二、非对称加密算法（Asymmetric Encryption）

定义：
非对称加密算法使用**一对密钥**：公钥和私钥。

- 公钥可公开
- 私钥由密钥拥有者保管

二者在数学上相关，但无法由公钥推导出私钥。

常见算法：
RSA、ECC 等。

三、对称加密与非对称加密的优劣势

（一）对称加密算法的优劣势

优点：

1. 加密和解密速度快
2. 计算开销小，适合加密大量数据

缺点：

1. 密钥分发困难
2. 一旦密钥泄露，通信安全性完全失效
3. 难以在大规模网络中安全管理密钥

（二）非对称加密算法的优劣势

优点：

1. 不需要事先共享密钥
2. 便于密钥管理和分发
3. 可用于身份认证和数字签名

缺点：

1. 计算复杂度高
2. 加解密速度慢
3. 不适合直接加密大量数据

（三）对比总结表

对比项	对称加密	非对称加密
密钥数量	一把	一对（公钥/私钥）
运算速度	快	慢
密钥分发	困难	容易
适合场景	大数据加密	密钥交换、签名
扩展性	较差	较好

四、加密过程

（一）对称加密的加密过程

1. 发送方与接收方共享同一密钥 K
2. 发送方使用密钥 K 对明文进行加密，得到密文
3. 密文在不安全信道上传输
4. 接收方使用相同密钥 K 对密文解密，恢复明文

特点：

- 加密和解密过程对称
- 安全性依赖于密钥的保密性

（二）非对称加密的加密过程

1. 接收方生成一对密钥（公钥 PK，私钥 SK）
2. 接收方公开公钥 PK，私钥 SK 保密
3. 发送方使用接收方的公钥 PK 对明文加密
4. 接收方使用私钥 SK 对密文解密

特点：

- 即使公钥泄露也不影响安全
- 保证通信内容的机密性

五、签名过程（数字签名）

（一）数字签名的目的

数字签名用于实现：

1. **身份认证**
2. **数据完整性校验**
3. **不可否认性**

（二）签名过程（非对称加密）

1. 发送方对原始消息计算摘要（Hash）
2. 发送方使用**自己的私钥**对摘要进行加密，生成数字签名
3. 将“消息 + 签名”一起发送给接收方

（三）验证过程

1. 接收方使用发送方的**公钥**解密签名，得到摘要值
2. 接收方对收到的消息重新计算摘要
3. 对比两个摘要：
   - 相同 → 签名有效
   - 不同 → 签名无效

六、综合说明

> 对称加密适合对大量数据进行高速加密，但存在密钥分发问题；非对称加密解决了密钥分发和身份认证问题，但计算开销较大，因此在实际系统中常将两者结合使用。

Q9：域名服务器与查询

一、根域名服务器的作用

根域名服务器（Root DNS Server） 是 DNS 分层体系结构中的**最高层服务器**，负责管理**根区（Root Zone）**，即整个域名系统的起点。

主要作用：

1. **提供顶级域名服务器的信息**
   根域名服务器并不保存具体域名（如 www.example.com））IP 地址，而是保存各**顶级域名（TLD）**（如 .com、.edu、.cn 等）对应的权威域名服务器地址。
2. **引导域名解析过程**
   当本地域名服务器无法解析某个域名时，首先向根域名服务器查询，根服务器返回“下一步该去问谁”，从而引导查询逐层向下进行。
3. **维持 DNS 层次结构的稳定性**
   根域名服务器是 DNS 分布式体系的关键组成部分，保证整个 Internet 域名解析体系的统一与可靠。

二、递归查询（Recursive Query）

（一）原理

递归查询是指：

> **查询请求发出后，接收查询的服务器必须返回最终解析结果，或返回错误信息。**

在递归查询中，客户端只发起一次请求，后续所有查询过程均由服务器代为完成。

（二）工作过程

1. 主机向**本地域名服务器**发出递归查询请求；
2. 若本地域名服务器没有缓存结果，则：
    - 依次向根域名服务器、顶级域名服务器、权威域名服务器发起查询；
3. 获得最终 IP 地址后，将结果返回给主机；
4. 同时将解析结果缓存，以供后续查询使用。

（三）特点

- 对客户端透明，使用简单
- 服务器负担较重
- 常用于**主机 → 本地域名服务器**之间

三、迭代查询（Iterative Query）

（一）原理

迭代查询是指：

> **被查询服务器只返回自己所知道的最优信息，而不负责继续代替查询。**

查询方需要根据返回的信息，逐步向下一级服务器继续查询。

（二）工作过程

1. 查询方首先向根域名服务器查询；
2. 根服务器返回相应的顶级域名服务器地址；
3. 查询方向顶级域名服务器查询；
4. 顶级域名服务器返回权威域名服务器地址；
5. 查询方向权威域名服务器查询，获得最终 IP 地址。

（三）特点

- 服务器负担较轻
- 查询过程由请求方逐步推进
- 常用于**DNS 服务器之间**

四、总结

根域名服务器在 DNS 中起到**引导和索引作用**，而非直接解析域名。递归查询强调**由服务器完成全部解析过程**，简化客户端操作；迭代查询则通过**逐级询问**实现分布式解析，降低服务器负担。二者相互配合，构成了高效、可扩展的 DNS 域名解析机制。

Q10：区块链

一、区块链中的哈希链

哈希链（Hash Chain）是指在区块链中，各个区块通过哈希值首尾相连形成的一种链式结构。

具体而言：

- 每一个区块都包含：
    1. 当前区块的数据
    2. 上一个区块的哈希值（Previous Hash）
- 当前区块的哈希值由“区块内容 + 上一区块哈希”共同计算得到

因此：

> **后一个区块通过保存前一个区块的哈希值，将所有区块按时间顺序连接起来，形成哈希链。**

二、哈希链的作用

（一）保证数据不可篡改性

由于哈希函数具有**雪崩效应**：

- 区块中任意一比特数据发生变化
- 都会导致该区块的哈希值发生巨大变化
- 进而使其后所有区块的哈希全部失效

因此，攻击者若想篡改某一区块的数据，必须同时修改该区块及其之后的所有区块，这在实际中几乎不可行。

（二）保证区块顺序与历史一致性

哈希链明确记录了区块之间的前后依赖关系：

- 每个区块都“指向”其前一个区块
- 区块顺序无法随意调换

从而保证了区块链中**交易历史的时间顺序和一致性。**

（三）为共识机制提供基础

哈希链结构为区块链中的共识机制（如工作量证明、权益证明）提供了基础数据结构：

- 节点可通过验证哈希链是否合法
- 判断某一条链是否可信
- 从而在多条链中选择“有效链”

三、区块链作用举例

区块链利用**哈希链 + 分布式存储 + 共识机制**，在多个场景中发挥重要作用。

（一）数字货币（如比特币）

- 区块链用于记录所有交易信息
- 哈希链保证交易记录不可篡改
- 无需中心化银行即可实现可信转账

（二）供应链管理

- 商品从生产、运输到销售的每个环节记录在区块链中
- 哈希链保证数据真实、可追溯
- 防止数据被事后篡改

（三）数据存证与版权保护

- 将文件哈希值写入区块链
- 利用时间戳和哈希链证明数据“在某一时间已存在”
- 用于电子证据、版权确权等场景

四、总结

区块链中的哈希链通过将区块按哈希值连接起来，保证了数据的**不可篡改性、顺序一致性和历史可追溯性。**基于这一结构，区块链能够在无需中心化可信第三方的情况下，实现可信的数据记录与价值交换。

Q11：总线和无线协议

一、总线和无线网络使用的协议

（一）总线型有线网络使用的协议

典型协议：

- **CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）**

应用场景：

- 传统以太网
- 共享总线型有线网络（如早期 Ethernet）

（二）无线网络使用的协议

典型协议：

- **CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance）**

应用场景：

- 无线局域网（IEEE 802.11，Wi-Fi）

二、CSMA/CD 与 CSMA/CA 的基本思想

（一）CSMA/CD（用于总线）

CSMA/CD 的核心思想是：

> **先监听信道，再发送数据；若检测到冲突，则立即停止并重传。**

其工作过程为：

1. 发送前监听信道是否空闲
2. 若空闲则发送
3. 发送过程中持续监听
4. 一旦检测到冲突，立即停止发送并进行退避重传

（二）CSMA/CA（用于无线）

CSMA/CA 的核心思想是：

> **尽量避免冲突，而不是在冲突发生后再处理。**

其工作过程为：

1. 发送前监听信道
2. 若空闲，则等待一个随机退避时间
3. 退避结束后发送数据
4. 可选使用 RTS/CTS 机制减少冲突

三、CSMA/CD 与 CSMA/CA 的对比总结

对比项	CSMA/CD	CSMA/CA
使用场景	有线总线	无线网络
是否检测冲突	是	否
核心策略	冲突后处理	冲突前避免
是否支持边发边听	是	否
是否解决隐藏终端	否	是（RTS/CTS）

四、总结

> 总线型有线网络由于能够实时检测冲突，采用 CSMA/CD；而无线网络由于无法可靠检测冲突且存在隐藏终端问题，因此采用以避免冲突为核心的 CSMA/CA 协议。